

《大学物理》（下）

真空中的静电场

电场 电场强度

电势 静电场的环路定理

静电场的高斯定理

电势与电场强度的关系



电 场 电 场 强 度

有关 电荷、电场、电场强度、电场力 的概念和定义，与 高中物理所学 基本一致。
但计算的方法有所不同：

k : 静电力常量
 $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$

ϵ_0 : 真空介电常数
 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^{-2} \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$

$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

库仑定律:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

→

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{r_0}$$

电场强度:

定义式: $E = \frac{F}{q}$

点电荷: $E = k \frac{q}{r^2}$

→

定义式: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$

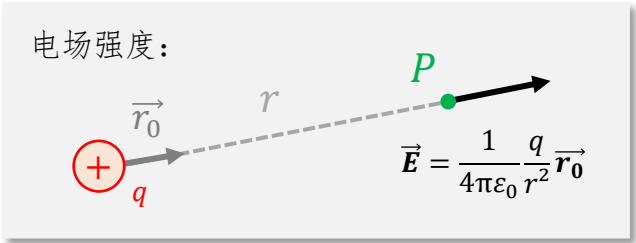
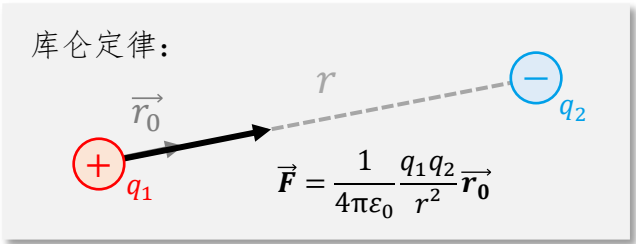
点电荷: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r_0}$

电场强度
叠加原理:

$$E = \sum_{i=1}^n E_i = k \sum_{i=1}^n \frac{q}{r_i^2}$$

→

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{r_0}$$



电 场 电 场 强 度

电 偶 极 子

电偶极子:

两个 等量异种点电荷 组成的带电系统。

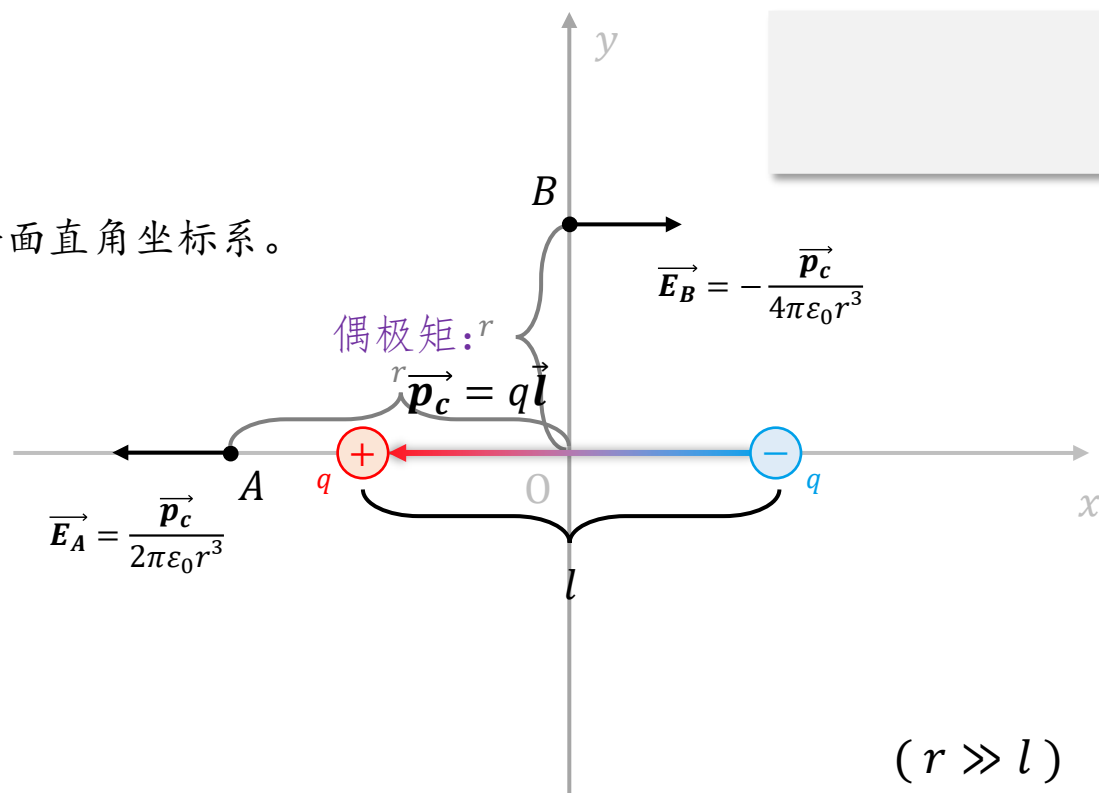
以 两电荷连线 为x轴, 以 两电荷连线的中垂线 为y轴, 建立平面直角坐标系。

轴线上 (x轴上) 的电场强度分布:

$$\vec{E}_A = \frac{\vec{p}_c}{2\pi\epsilon_0 r^3}, \text{ 其中 } r \text{ 为 } A \text{ 点与坐标原点的距离}$$

中垂线上 (y轴上) 的电场强度分布:

$$\vec{E}_B = -\frac{\vec{p}_c}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \text{ 其中 } r \text{ 为 } B \text{ 点与坐标原点的距离}$$



电 场 电 场 强 度

电场强度的计算(1)

例1 半径为 R 的均匀带电细圆环, 总电量为 $+q$, 求环心轴线上一点 P 的电场强度。

解: 如图建立坐标系。取细环中与 P 点距离为 s 的一微元, 设其长度为 dl , 带电量为 dq 。

对于均匀带电细圆环, 其线电荷密度 $\lambda = \frac{q}{2\pi R}$ 。则 $dq = \lambda dl$ 。

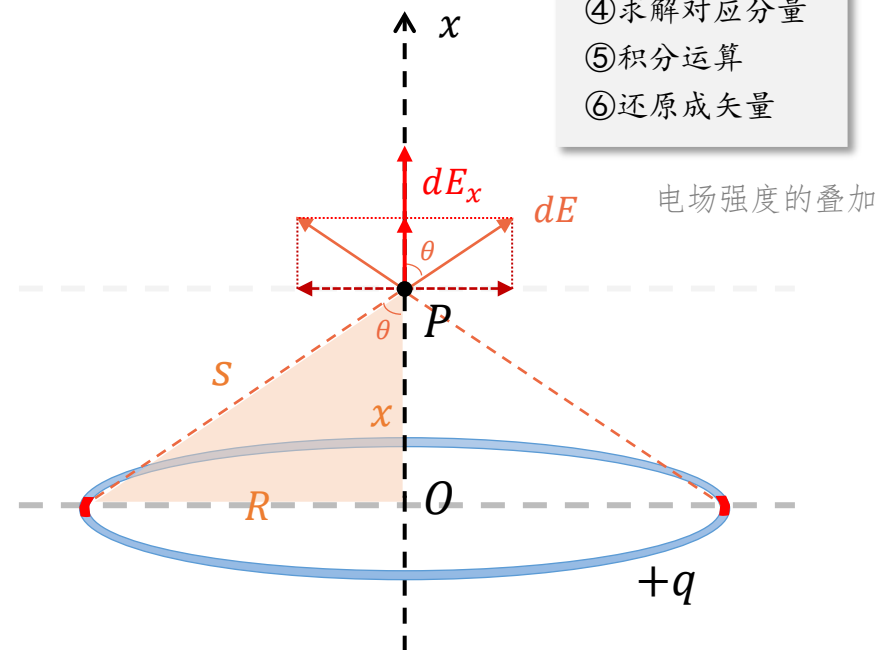
这一微元的电场强度 $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{s^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{s^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2\pi R} \frac{1}{s^2} dl$ 。

在竖直方向上的分量 $dE_x = dE \cdot \cos \theta = dE \cdot \frac{x}{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2\pi R} \frac{x}{s^3} dl$ 。

$\therefore$ 总电场强度 $E_x = \int_0^{2\pi R} dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2\pi R} \frac{x}{s^3} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2\pi R} \frac{x}{s^3} 2\pi R$

即 $E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{\sqrt{(x^2+R^2)^3}}$ 。

- ①选取电荷元
- ②对称性分析
- ③求解 dE
- ④求解对应分量
- ⑤积分运算
- ⑥还原成矢量



电 场 电 场 强 度

电场强度的计算(1)

例2 □ □ □ □ □ □ □ □ R □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ $+q$ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ P □ □ □ □ □ □ □ □

解：如图建立坐标系。取细盘中半径为 r 的一圆环微元，设其宽度为 dr ，带电量为 dq 。

对于均匀带电细盘，其面电荷密度 $\sigma = \frac{q}{\pi R^2}$ 。则 $dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$ 。

这一微元的电场强度 $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq \cdot x}{\sqrt{(x^2+r^2)^3}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x \cdot \sigma \cdot 2\pi r dr}{\sqrt{(x^2+r^2)^3}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\pi R^2} \frac{2\pi r}{\sqrt{(x^2+r^2)^3}} dr$ 。

$$\therefore \text{总电场强度 } E = \int_0^R dE = \int_0^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q x}{\pi R^2} \frac{2\pi r}{\sqrt{(x^2+r^2)^3}} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q x}{\pi R^2} 2\pi \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2+R^2}} \right)$$

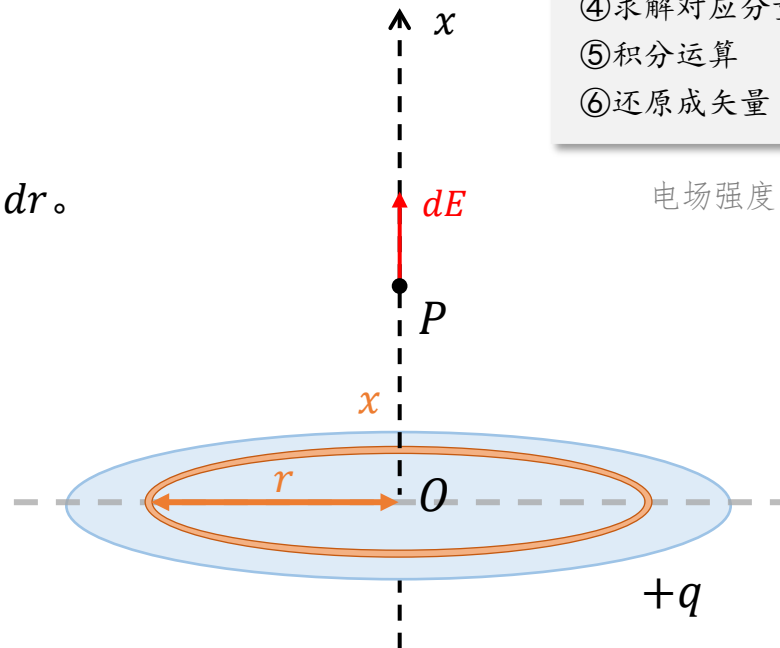
$$\text{即 } E = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{q}{\pi R^2} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}} \right)。$$

$$\text{或 } E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}} \right)。$$

被积函数： $\frac{2\pi r}{\sqrt{(x^2+r^2)^3}}$
(r 为积分变量， x 为常数)

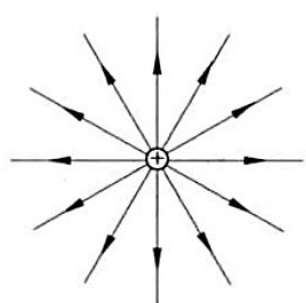
- ①选取电荷元
- ②对称性分析
- ③求解 dE
- ④求解对应分量
- ⑤积分运算
- ⑥还原成矢量

电场强度的叠加

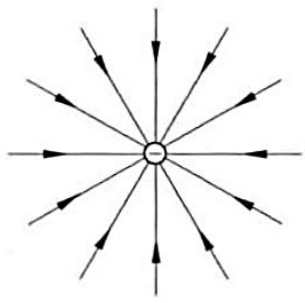


静电场的高斯定理

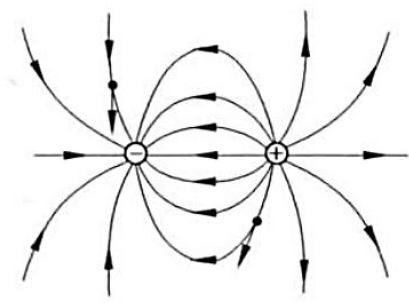
使用 电场线 定性刻画 静电场电场强度 的方法，在大学物理仍然适用。



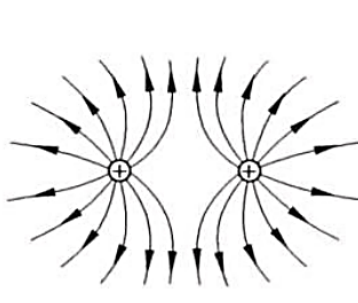
正点电荷



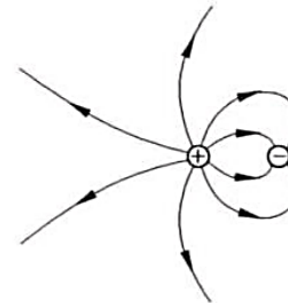
负点电荷



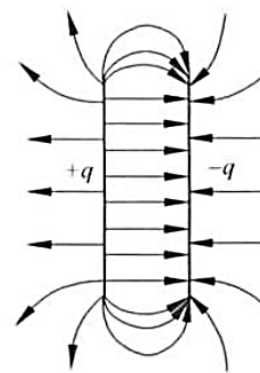
电偶极子



等量正点电荷对



不等量正负点电荷



等量异号平行板

在高等数学中，我们学习过「通量」的概念：称 第二类曲面积分： $\iint_S \vec{F} d\vec{S}$ 为 矢量函数 $\vec{F}$ 通过曲面 S 的 通量。

由此，在静电场中，我们有「电通量」的概念： $\Phi_c = \iint_S \vec{E} d\vec{S}$ 。数值上也等于电场中穿过任意曲面的电场线条数。

作为一个曲面积分，电通量是一个标量，但它有正负之分，取决于 矢量函数方向 与 曲面的侧。

静电场的高斯定理

对于有些带电体（尤其是立体的），使用叠加原理计算电场强度是比较困难的。

静电场的高斯定理：

在任意静电场中，通过任一闭合曲面的电通量，等于该闭合曲面包围的总电荷量除以 ϵ_0 。

即： $\oiint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_S q_i$ 。其中，将这个曲面 S 称作高斯面。

- 电通量是一个第二类曲面积分。

在高等数学的计算中，被积函数往往不是常矢量函数、积分区域往往比较一般，因此需要在坐标系下使用投影计算。

在大学物理中，被积函数 $\vec{E}$ （在高斯面上）基本都是大小恒定的矢量、积分区域往往对称，仅需作对称性分析即可积分。

- 请注意，电通量 Φ_c 和电场强度 $\vec{E}$ 不是一个物理量。

电场强度 $\vec{E}$ 处处为0，则电通量 Φ_c 一定为0； 但若电通量 Φ_c 为0，则电场强度不一定为0。

高斯面上的电通量 Φ_c 只取决于高斯面内的电荷量； 但高斯面上的电场强度 $\vec{E}$ 与面外电荷有关（叠加原理）。

静电场的高斯定理

电场强度的计算(2)

例3 半径为 R 的均匀带电球面，电荷面密度为 $+q$

解：如图建立坐标系。由球对称性，取高斯面为通过某点P的半径为 r 的球面。

①若P在带电球面外，则由高斯定理， $\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$ 。

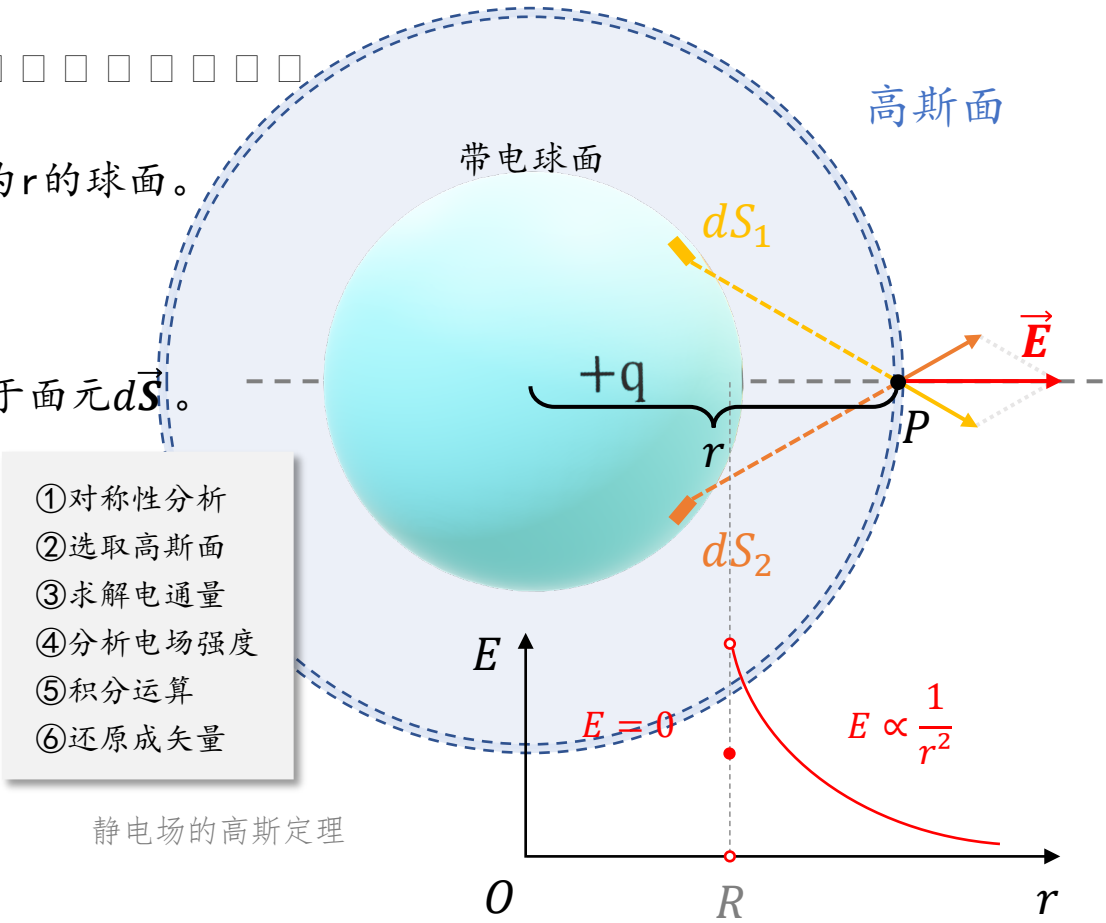
由对称性知，高斯面上各处电场强度 $\vec{E}$ 大小相等，且处处垂直于面元 $d\vec{S}$ 。

故 $\oint_S \vec{E} d\vec{S} = E \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$ 。即 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$ 。

矢量表达式： $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}_0$ 。

②若P在带电球面内，则由高斯定理， $\oint_S \vec{E} d\vec{S} = 0$ 。

由对称性知，高斯面上各处电场强度 $\vec{E} = 0$ 。



静电场的高斯定理

电场强度的计算(2)

例4 半径为 R 的均匀带电球体，电荷体密度为 $+q$

解：如图建立坐标系。由球对称性，取高斯面为通过某点 P 的半径为 r 的球面。

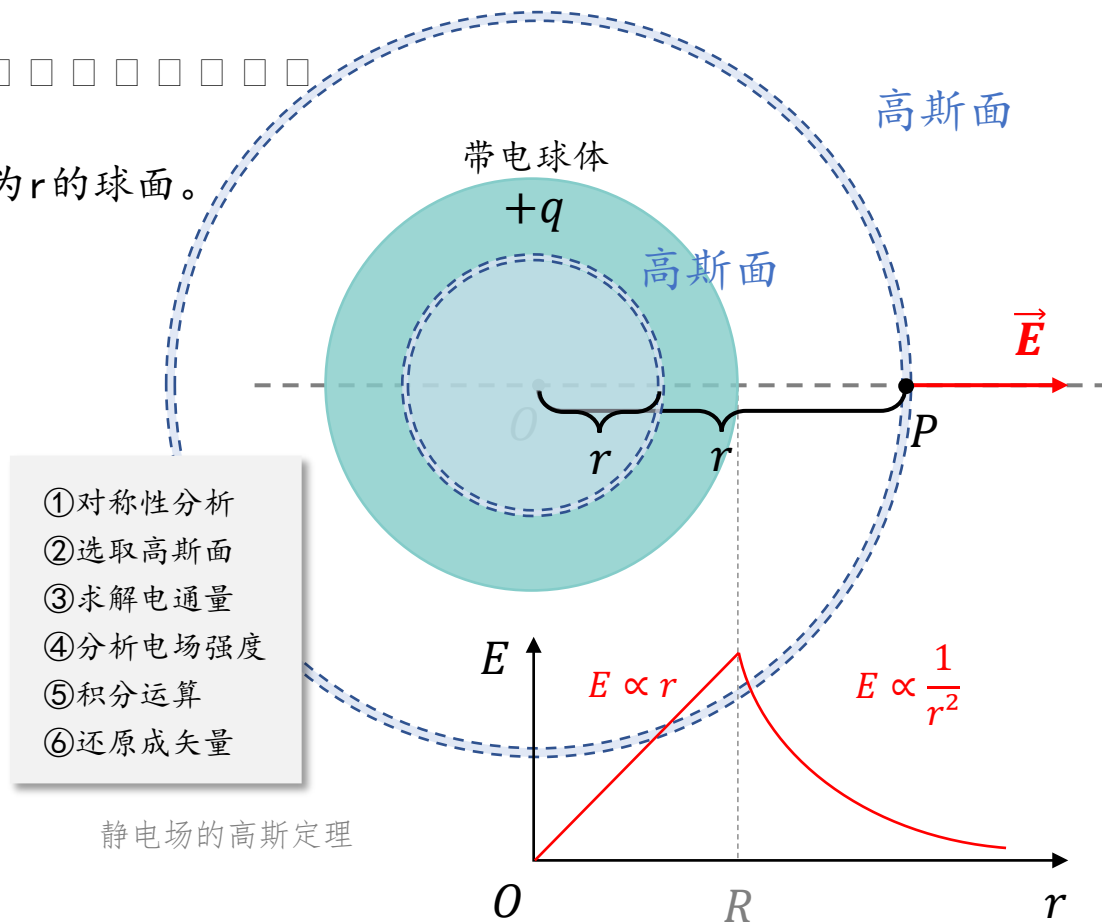
①若 P 在带电球面外，则情形与带电球面一致。

$$\text{即 } E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}。 \text{ 矢量表达式： } \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}_0。$$

②若 P 在带电球面内，则由高斯定理， $\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\epsilon_0}。$

$$\text{即 } E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \frac{r^3}{R^3}, \text{ 则 } E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qr}{R^3}。$$

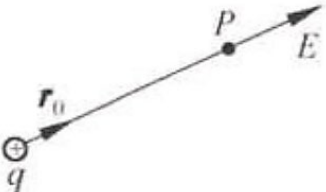
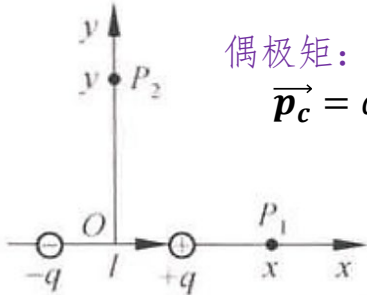
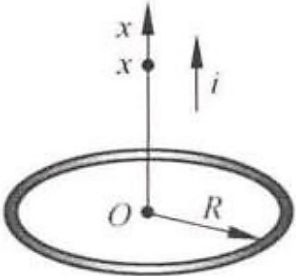
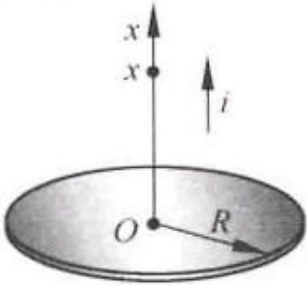
$$\text{矢量表达式： } \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qr}{R^3} \vec{r}_0。$$



静电场的高斯定理

常见带电体的电场强度

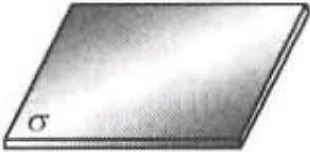
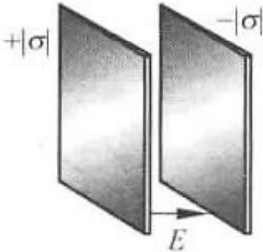
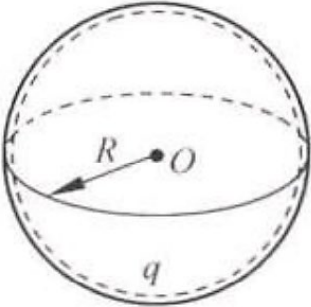
以下是 常见带电体 在 场点P处于某些特定位置的 电场强度及其分布：

带 电 体	 带电量+q	 偶极矩： $\vec{p}_c = q\vec{l}$ 带电量+q/-q	 带电量+q 半径R	 面电荷密度+sigma 半径R
公 式	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}_0$	$\vec{E}_1 = \frac{\vec{p}_c}{2\pi\epsilon_0 r^3} \quad \vec{E}_2 = -\frac{\vec{p}_c}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ $(r \gg l)$	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{\sqrt{(x^2 + R^2)^3}} \vec{i}$	$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right) \vec{i}$
解 释	- 场点P：任取 - 距离r：P与点电荷间距离 - 大小$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$ - 方向沿电荷与场点连线	- 场点P：在偶极矩所在直线/中垂线上 - 距离r：P与电偶极子中点间距离 - 大小$E_1 = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{ql}{r^3}$、$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{r^3}$ - 方向与偶极矩同向/反向	- 场点P：在圆环对称轴上 - 距离x：P与圆环圆心间的距离 - 大小$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{\sqrt{(x^2 + R^2)^3}}$ - 方向沿轴线正方向	- 场点P：在圆盘对称轴上 - 距离x：P与圆环圆心间的距离 - 大小$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{\sqrt{(x^2 + R^2)^3}}$ - 方向沿轴线正方向

静电场的高斯定理

常见带电体的电场强度

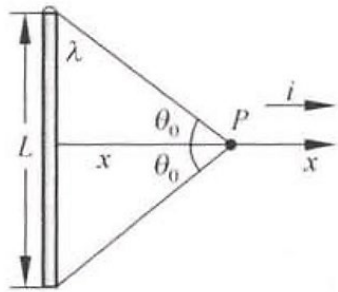
以下是 常见带电体 在 场点P处于某些特定位置的 电场强度及其分布：

带电体	 面电荷密度 + σ	 面电荷密度+σ/$-\sigma$	 带电量+q 半径R	 带电量+q 半径R
公式	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	$E_{\text{内}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad E_{\text{外}} = 0$	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r_0} \quad \vec{E} = 0$ $(r > R)$$(r < R)$	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r_0} \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qr}{R^3} \vec{r_0}$ $(r \geq R)$$(r \leq R)$
解释	• 场点P：任取 距离满足“无限大”即可 • 大小$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ • 方向垂直于平面向外	• 场点P：在两平面内/两平面外 距离满足“无限大”即可 • 大小$E_{\text{内}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$、$E_{\text{外}} = 0$ • 方向由+指向-	• 场点P：任取 距离r：P与球心之间的距离 • 大小$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$ / $E = 0$ • 方向沿球心与场点连线	• 场点P：任取 距离r：P与球心之间的距离 • 大小$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{\sqrt{(x^2+R^2)^3}}$ • 方向沿球心与场点连线

静电场的高斯定理

常见带电体的电场强度

以下是 常见带电体 在 场点P处于某些特定位置的 电场强度及其分布：

带电体	 □ □ □ □ □ □ □ 线电荷密度+λ 长度L
公式	$\vec{E} = \frac{\lambda L}{2\pi\epsilon_0 x \sqrt{4x^2 + L^2}} \vec{i}$ (L有限) $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} \vec{i}$ (L无穷)
解释	• 场点P: 在直线的中垂线上 / 任取 距离x: 场点与直线间的距离 • 大小$E = \frac{\lambda L}{2\pi\epsilon_0 x \sqrt{4x^2 + L^2}}$ / $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}$ • 方向沿中垂线 / 垂直于直线向外

明确以下问题：

1. 带电体用什么方法求解电场强度比较方便？

点电荷 电偶极子
均匀带电圆环、圆盘
均匀带电直线

电场强度
叠加原理

静电场的
高斯定理

无限大平面 无限长直线
均匀带电球面、球体
均匀带电圆柱面、圆柱体

2. 公式中的r、x、R、L等，各代表什么几何意义？哪些是变量？

3. 公式中，带电体究竟以“带电量”表示，还是以“电荷密度”表示？

4. 多个带电体同时出现，如何运用叠加原理计算合场强？

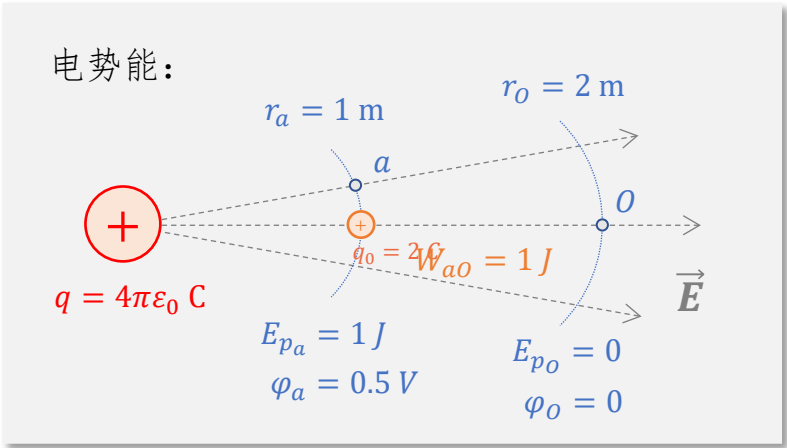
5. “无限大”的含义是什么？何时可以将带电体看做“无限大”？

电势 静电场的环路定理

静电场的环路定理: 电势场强度、电势、电势差的概念和定义, 曲线高中物理新学0基本一致。

这说算静电场是保守场, 静电力是保守力。

静电力做功:	$W_{ab} = q_0 E r_{ab}$ (匀强电场)	$\longrightarrow$	$W_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} d\vec{l}$
电势能: 以0点为电势能零点	$E_{pa} = W_{a0}$	$\longrightarrow$	$E_{pa} = W_{a0} = q_0 \int_a^0 \vec{E} d\vec{l}$
电势: 以0点为电势零点	$\varphi_a = \frac{E_{pa}}{q_0}$	$\longrightarrow$	$\varphi_a = \frac{E_{pa}}{q_0} = \frac{W_{a0}}{q_0} = \int_a^0 \vec{E} d\vec{l}$
电势差:	$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = \frac{W_{ab}}{q_0}$	$\longrightarrow$	$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = \int_a^b \vec{E} d\vec{l}$



1. 静电力做正功, 电势能下降; $W_{aO} = q_0 \int_a^0 \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = q_0 \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \right]_a^0 = 1 \text{ J}$
2. 沿电场线方向, 正电荷的电势能下降;
3. 电势与参考点选择有关, 但电势差是绝对的

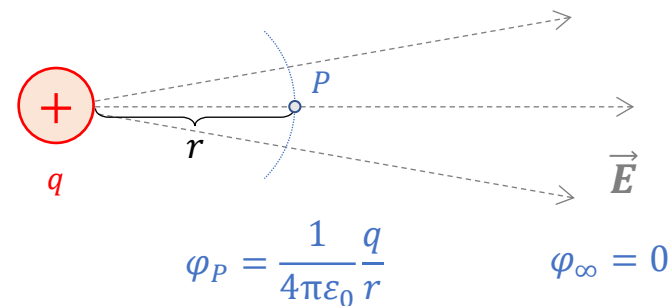
电势 静电场的环路定理

电势叠加原理

点电荷的电势: $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$ (以无穷远处为电势零点, 场点P与点电荷间距为r)

电势叠加原理:

在电势零点一致的情况下, 点电荷系在P点所产生的电势,
等于各点电荷单独存在时 所产生电势的 代数和。



求 带电体 的电势及其分布:

- ①带电体的电场强度 容易求出且易于积分, 选定合适的电势零点后, 直接使用定义式 $\varphi = \int_a^0 \vec{E} d\vec{l}$
- ②带电体的电场强度 不易求出或不易积分, 选定合适的电势零点后, 使用微积分的方法, 利用叠加原理计算

电势 静电场的环路定理

电偶极子

电偶极子:

两个 等量异种点电荷 组成的带电系统。

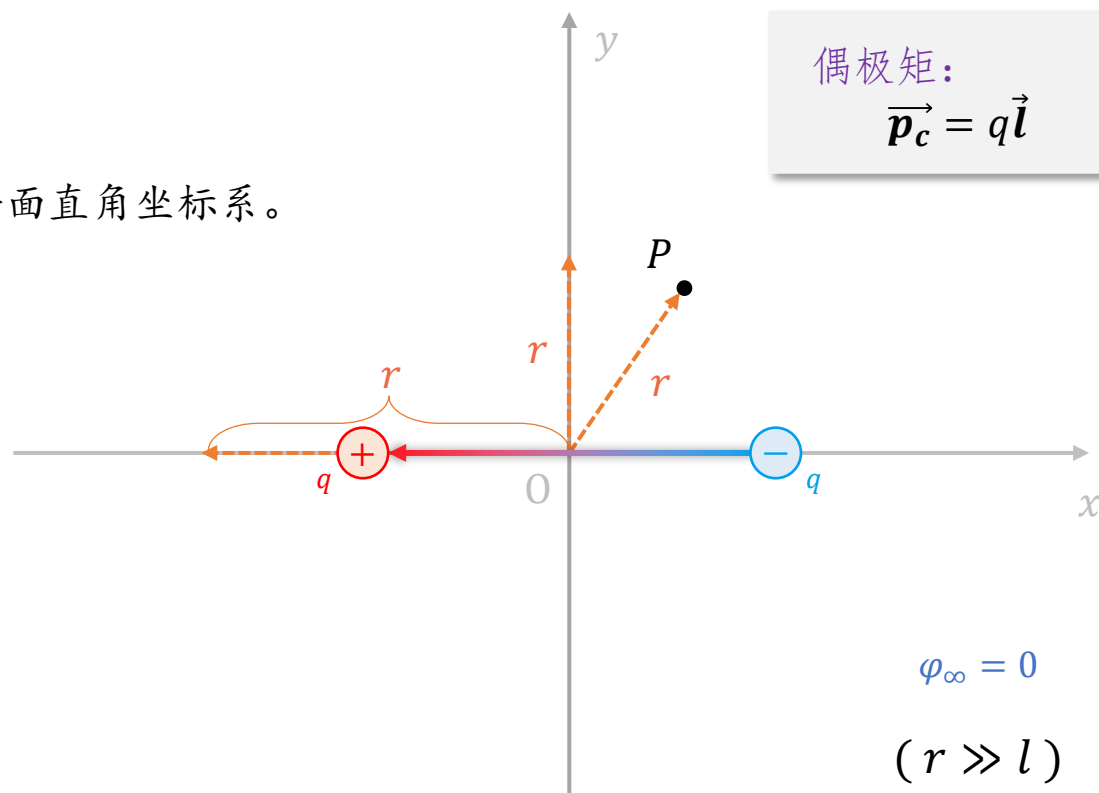
以 两电荷连线 为x轴, 以 两电荷连线的中垂线 为y轴, 建立平面直角坐标系。

以 无穷远处 为电势零点。

任一点P 的电势分布:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}_c \cdot \vec{r}}{r^2}, \text{ 其中 } \vec{r} \text{ 为 坐标原点至 } P \text{ 点的 位矢}$$

- 中垂线 (y轴) 上, $\varphi = 0$; ($\vec{p}_c \perp \vec{r}$, $\vec{p}_c \cdot \vec{r} = 0$)
- 轴线 (x轴) 上, $\varphi = \pm \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{r^2}$; ($\vec{p}_c \parallel \vec{r}$, $\vec{p}_c \cdot \vec{r} = \pm qlr$)



电势 静电场的环路定理

电势的计算

例6 半径为 R 的均匀带电细圆环，总电量为 $+q$ ，求环心轴线上一点 P 的电势。

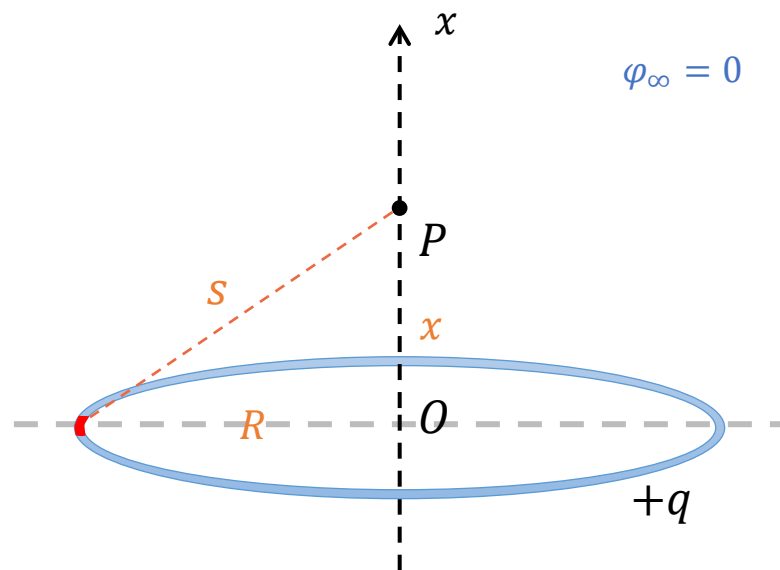
解：如图建立坐标系。以无穷远为电势零点。取细环中与 P 点距离为 s 的一微元，设其长度为 dl ，带电量为 dq 。

对于均匀带电细圆环，其线电荷密度 $\lambda = \frac{q}{2\pi R}$ 。则 $dq = \lambda dl$ 。

这一微元的电势 $d\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2\pi R} \frac{1}{s} dl$ 。

总电势 $\varphi = \int_0^{2\pi R} d\varphi = \int_0^{2\pi R} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2\pi R} \frac{1}{s} dl = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2\pi R} \frac{1}{s} 2\pi R$

即 $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{s}$ 。或 $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{x^2 + R^2}}$ 。



电势 静电场的环路定理

电势的计算

例7 求半径为R，电荷量为+q的均匀带电球体的电势分布。

解：如图建立坐标系，以无穷远处为电势零点。

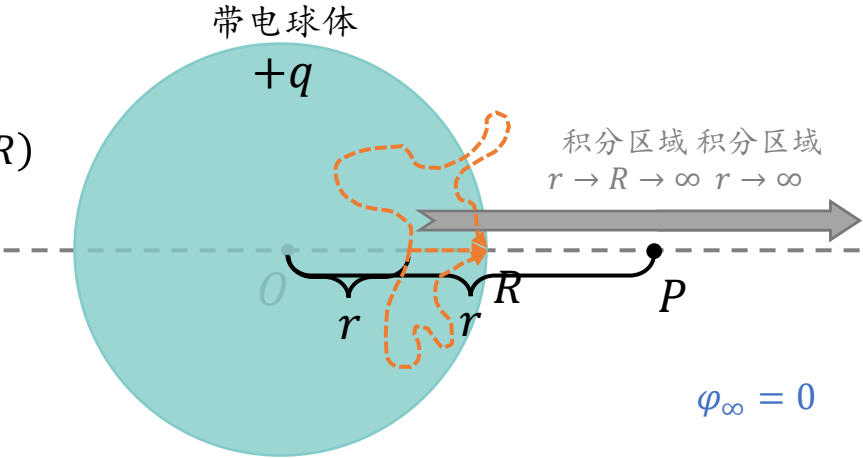
已知均匀带电球体的电场强度： $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r_0} (r \geq R)$ ； $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qr}{R^3} \vec{r_0} (r \leq R)$

①对于 球体外的 距球心距离为r的 P点，

$$\varphi = \int_r^\infty \vec{E} d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

②对于 球体内的 距球心距离为r的 P点，

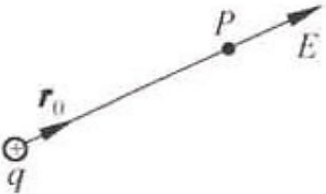
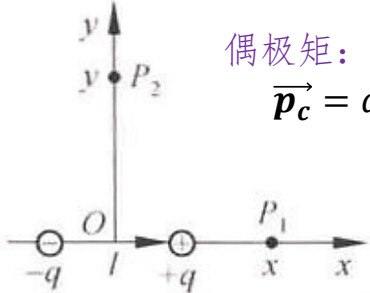
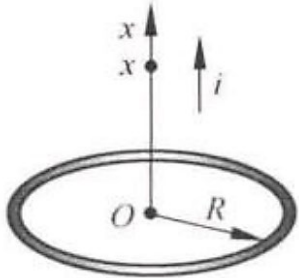
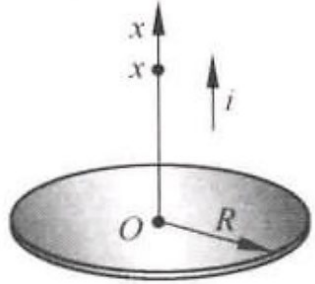
$$\varphi = \int_r^\infty \vec{E} d\vec{l} = \int_R^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr + \int_r^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qr}{R^3} dr = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q(3R^2 - r^2)}{R^3}$$



电势 静电场的环路定理

常见带电体的电势

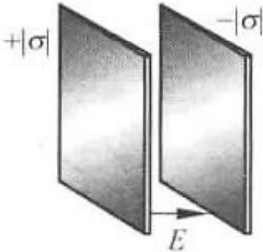
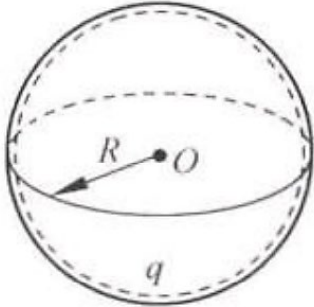
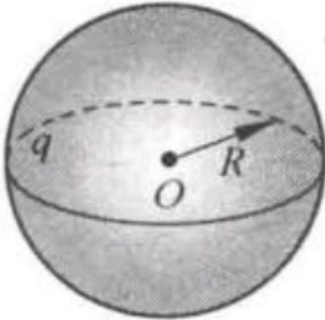
以下是 常见带电体 在 场点P处于某些特定位置的 电势及其分布：

带 电 体	 □ □ □ 带电量+q	 □ □ □ □ 带电量+q/-q 偶极矩： $\vec{p}_c = q\vec{l}$	 □ □ □ □ □ □ 带电量+q 半径R	 □ □ □ □ □ □ 面电荷密度+sigma 半径R
公 式	$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$	$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}_c \cdot \vec{r}}{r^2}$	$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{x^2 + R^2}}$	$\varphi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x)$
解 释	- 场点P：任取 - 距离r：P与点电荷间距离 - 以无穷远处为电势零点	- 场点P：任取 - 位矢r：由电偶极子中点指向P点 - 以无穷远处为电势零点	- 场点P：在圆环对称轴上 - 距离x：P与圆环圆心间的距离 - 以无穷远处为电势零点	- 场点P：在圆盘对称轴上 - 距离x：P与圆环圆心间的距离 - 以无穷远处为电势零点

电势 静电场的环路定理

常见带电体的电势

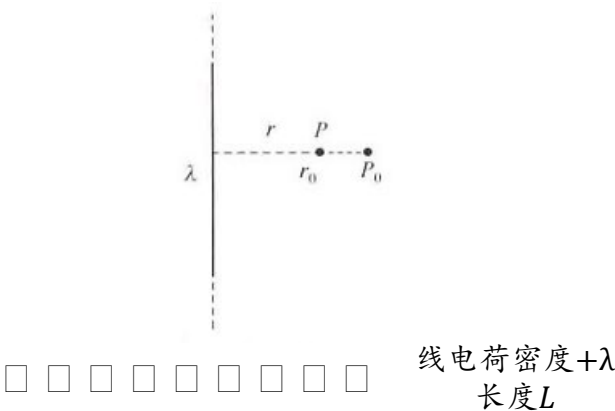
以下是 常见带电体 在 场点P处于某些特定位置的 电势及其分布：

带电体	 面电荷密度 $+\sigma$	 面电荷密度$+\sigma/-\sigma$	 带电量$+q$ 半径R	 带电量$+q$ 半径R
公式	$\varphi = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}x$ (匀强电场电势 无需记忆)	$\varphi_{\text{内}} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}x$ (匀强电场电势 无需记忆)	$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$ $(r \geq R)$ $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R}$ $(r \leq R)$ (处处等势)	$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$ $(r \geq R)$ $\varphi = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\frac{q(3R^2 - r^2)}{R^3}$ $(r \leq R)$
解释	• 场点P: 任取 距离满足“无限大”即可 • 以平面所在处为电势零点	• 场点P: 在两平面 距离满足“无限大”即可 • 以正极板所在处为电势零点	• 场点P: 任取 距离r: P与球心之间的距离 • 以无穷远处为电势零点	• 场点P: 任取 距离r: P与球心之间的距离 • 以无穷远处为电势零点

电势 静电场的环路定理

常见带电体的电势

以下是 常见带电体 在 场点P处于某些特定位置的 电场强度及其分布：

带电体	 线电荷密度+λ 长度L
公式	$\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} (\ln r_0 - \ln r)$
解释	• 场点P：任取 距离r：场点与直线间的距离 • 以 距直线r₀的P₀点 为电势零点

明确以下问题：

1. 带电体用什么方法求解电势比较方便？电势零点应该在何位置？



2. 公式中的r、x、R、L等，各代表什么几何意义？哪些是变量？

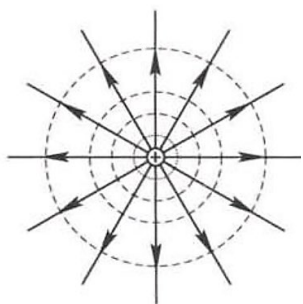
3. 公式中，带电体究竟以“带电量”表示，还是以“电荷密度”表示？

4. 多个带电体同时出现，如何运用叠加原理计算合电势？

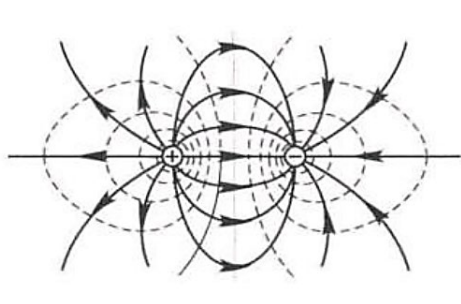
5. 无限大的带电体，为什么不能将电势零点选在无限远位置处？

电势与电场强度的关系

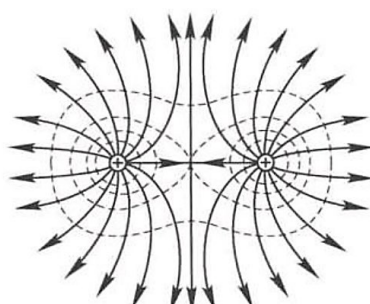
使用等势面定性刻画静电场电势分布的方法，在大学物理仍然适用。



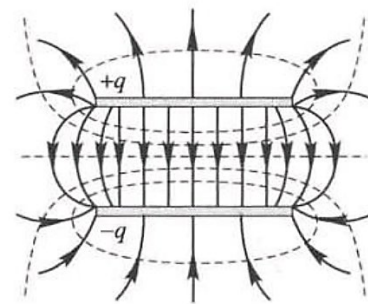
正点电荷



电偶极子



等量正点电荷对



等量异号平行板

1. 等势面和电场线相互垂直
2. 等势面间电势差相等
3. 电场线总指向电势降低的方向

在高等数学中，我们学习过「方向导数」和「梯度」的概念：

称向量： $\overrightarrow{\text{grad}}f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$ 为函数 $f(x, y, z)$ 在点 (x, y, z) 处的梯度。

梯度是一个向量：它的方向是函数的方向导数取最大的方向，它的值是函数的方向导数取最大的值。

电势与电场强度的关系

电势 φ 与电场强度 $\vec{E}$ 是描述电场的两个基本物理量。它们之间既有微分关系，也有积分关系。

电势与电场强度的关系：

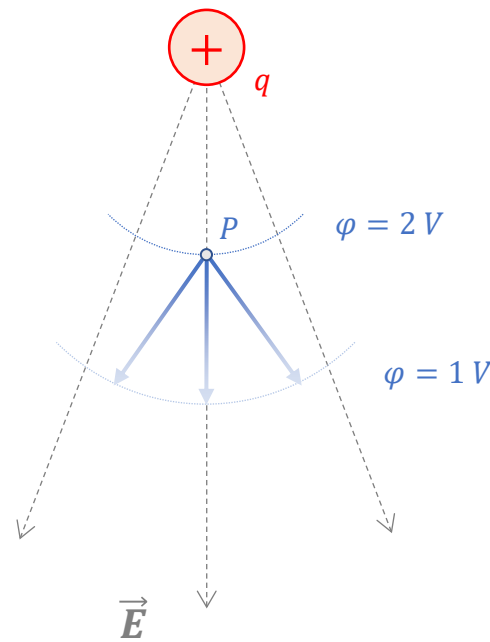
$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\varphi \qquad \varphi = \int_a^0 \vec{E} d\vec{l}$$

• 对 $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\varphi$ 的解释：

沿电场强度方向，电势降低的最快。电势降低的最快的方向，就是电场强度方向。
电势大小与电场强度无直接关系，只取决于电场强度在空间上的变化率。

由于电势 φ 是标量，求它往往要更容易一些。求出电势 φ ，再求其梯度就可得到电场强度 $\vec{E}$ 。

（请注意，求梯度要在坐标系下求解偏导数，不论其是一维、二维还是三维坐标系）



电势与电场强度的关系

电场强度的计算(3)

例8 半径为 R 的均匀带电细圆环, 总电量为 $+q$, 求环心轴线上一点 P 的电势。

解：如图建立坐标系。以无穷远为电势零点。取细环中与 P 点距离为 s 的一微元，设其长度为 dl ，带电量为 dq 。

对于均匀带电细圆环，其线电荷密度 $\lambda = \frac{q}{2\pi R}$ 。则 $dq = \lambda dl$ 。

这一微元的电势 $d\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2\pi R} \frac{1}{s} dl$ 。

总电势 $\varphi = \int_0^{2\pi R} d\varphi = \int_0^{2\pi R} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2\pi R} \frac{1}{s} dl = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2\pi R} \frac{1}{s} 2\pi R$

即 $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{x^2+R^2}}$ 。

则 $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\varphi = -\frac{d\varphi}{dx} \vec{i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{\sqrt{(x^2+R^2)^3}} \vec{i}$ 。

